

回顾

- 初级感知觉

- 听觉、嗅觉、味觉、躯体知觉、视觉



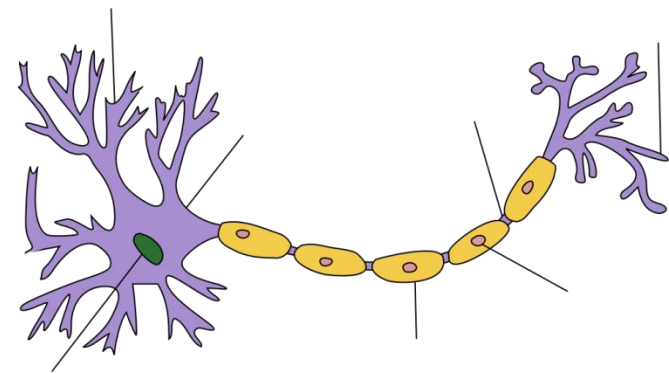
脑与认知科学基础 之 物体识别

仲苏玉

zhongsuyu@bupt.edu.cn

人工智能学院
脑认知与智能医学中心

2026.04.13



大纲

- 引言
- What-where通路
- 物体识别的计算问题
- 视觉失认症
- 面孔识别
- 总结

学习目标

- 掌握视知觉的What-where通路
- 了解视觉失认症
- 掌握面孔识别的神经机制

引言

➤ 失认症(agnosis)

- 视觉失认症(visual agnosis)

- G.S.感觉功能正常却不能识别物体

➤ 高水平知觉

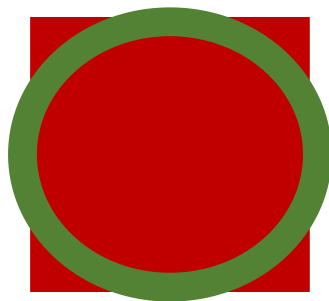
- 知觉不仅仅是简单地知觉物体的特征

- 知觉能力十分灵活稳健

- 知觉的产物密切地与记忆交织在一起



那么，形状、颜色等低水平视觉输入如何变成高水平的、引发记忆的知觉对象？



视觉加工的两条核心通路

What-where通路

视知觉的两条皮质通路

➤ 1982年昂格尔莱德和米什金提出的“视觉双通路理论”，是物体识别神经机制的基础

➤ 背侧(枕顶)通路

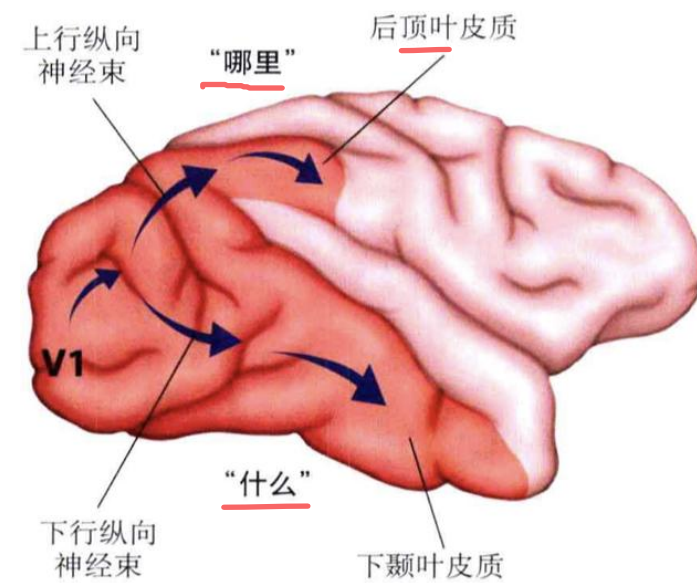
- Where/How: 空间知觉/对物体做什么

- 从枕叶V1区→V2→顶内沟→顶叶后部

➤ 腹侧(枕颞)通路

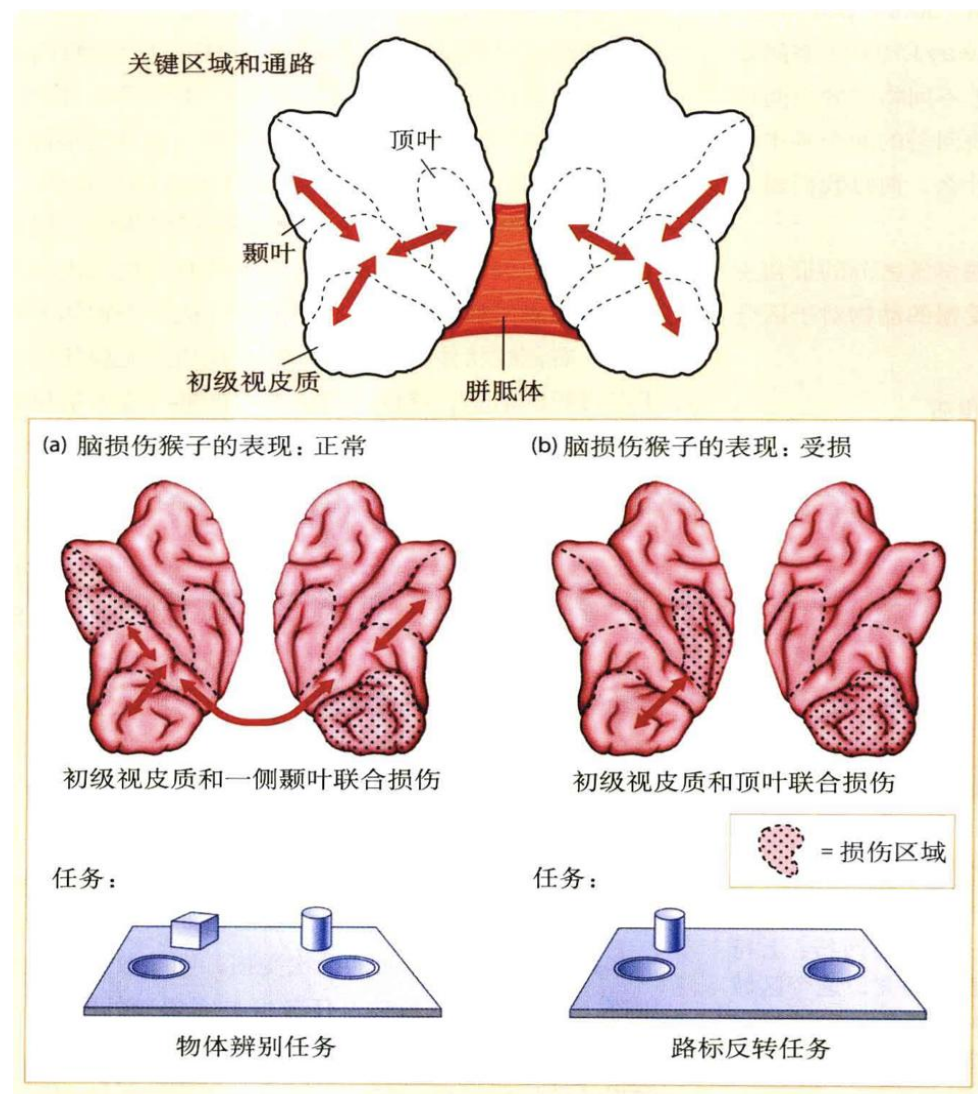
- What: 物体知觉和识别

- 从枕叶V1区→V2→V4→颞下回 (IT区) →梭状回/旁海马回



两条皮质通路的差异

- 两个通路是相对独立工作：颞叶受损的猴子匹配形状相同的物体出现困难，但是在判断不同物体的相对位置时表现可以很好。顶叶受损的猴子表现刚好相反。
- 但是这种现象只有双侧皮质受损时才会出现，尤其是颞叶
- What通路加工包括双侧输入 颞叶
- Where通路加工在单侧半球内 顶叶
- 胼胝体对what加工更重要 胼胝体是双侧通信的桥梁



两条皮质通路的差异

➤ 顶叶神经元 vs 颞叶神经元

➤ 感受野

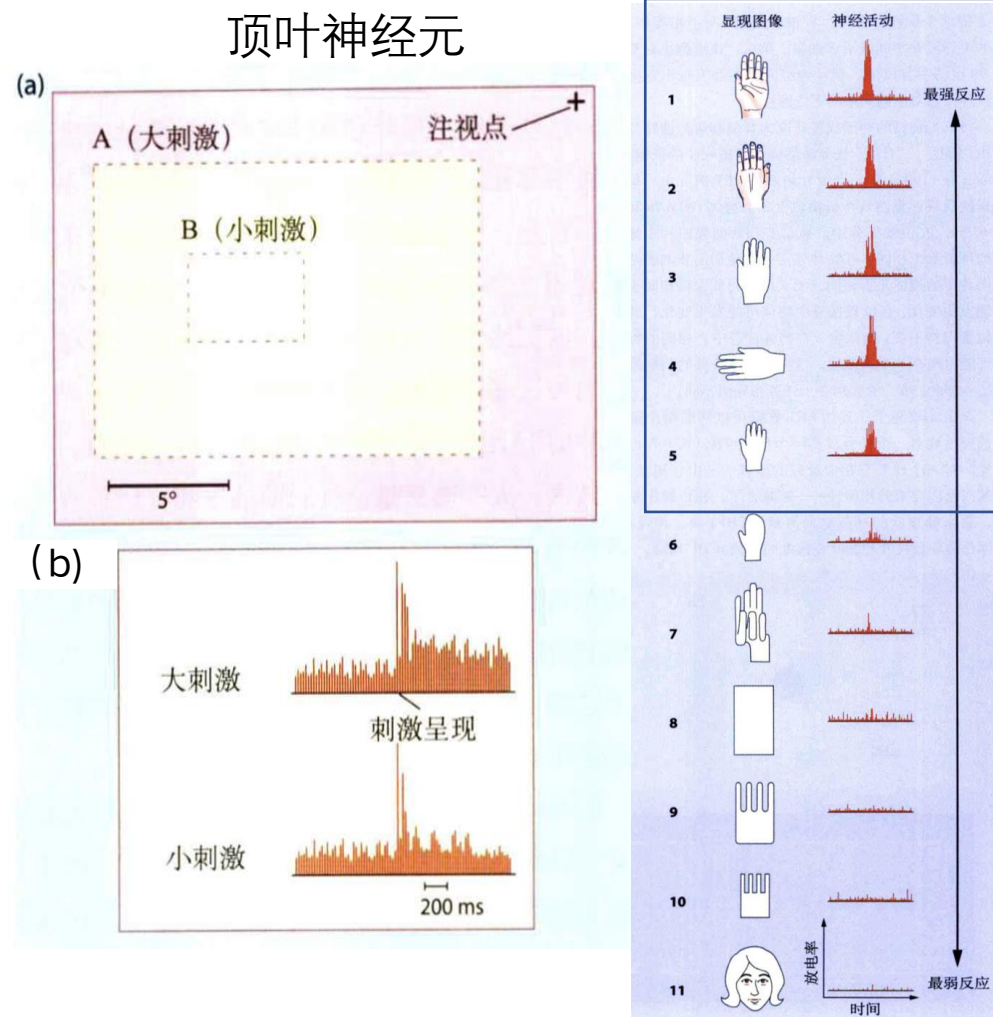
➤ 顶叶神经元—非中心，适合检测刺激出现

➤ 颞叶神经元—中心，适合识别是什么

➤ 选择性

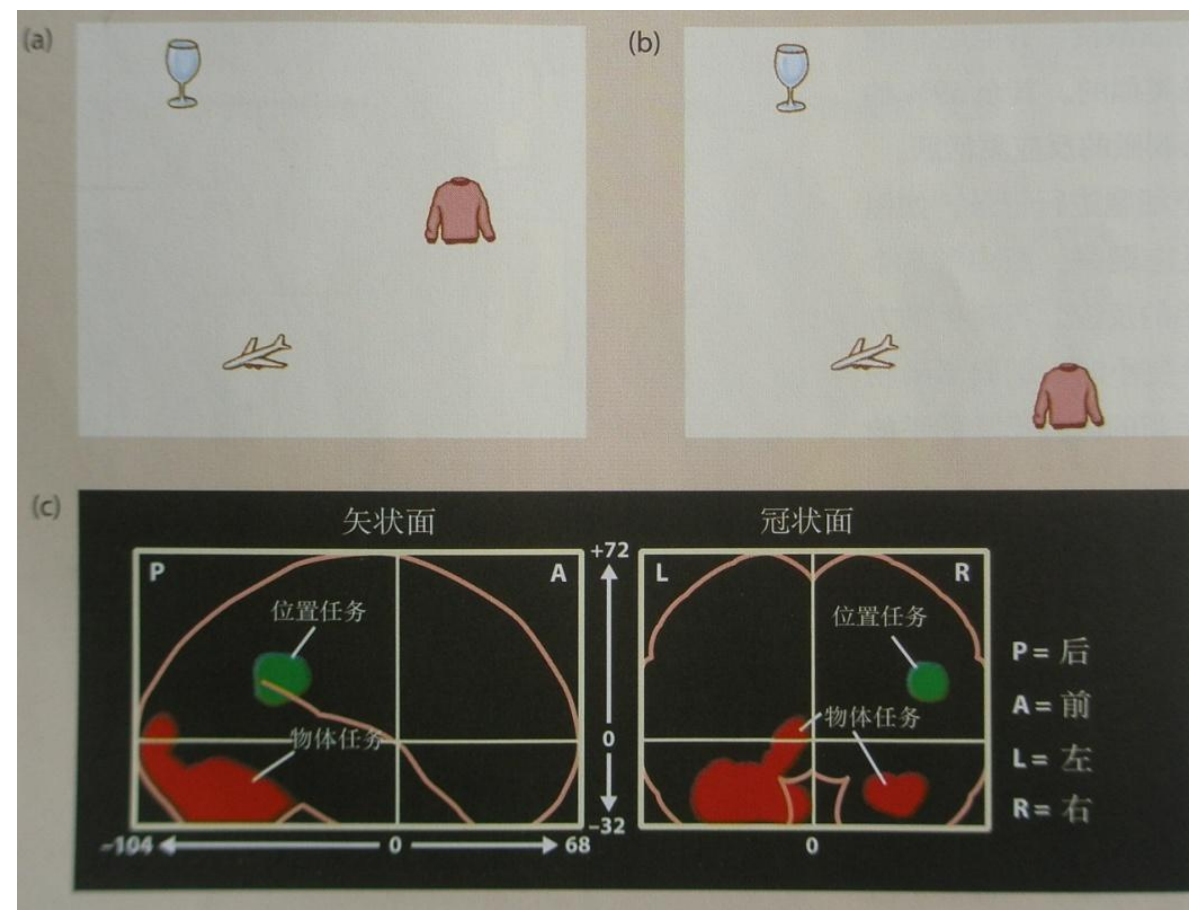
➤ 顶叶神经元—非选择性，大小视觉刺激均激活

➤ 颞叶神经元—选择性，特定视觉对象激活



人类实验证实存在what和where两个通路

- Kohler 1995 PET
- 物体任务：判断两幅图片中的物体是否相同
- 位置任务：判断物体的位置是否相同
- 不同任务激活区域不同
 - 物体任务颞叶激活
 - 位置任务顶叶激活
- 不同通道激活区域不同
 - 物体任务双侧激活
 - 位置任务**单侧**激活



What-where通路的小结

- 二分论为**高级视觉加工**的两个计算目标提供了功能性解释
 - 分而治之的功能结构
- 这种区分不是绝对的
 - 背侧和腹侧通路不是彼此孤立，而是有大量交流
- Where任务对于what任务有帮助
 - 比如分割物体：深度线索可帮助把复杂场景分离成各个成分物体

物体识别的计算问题

物体识别的计算问题

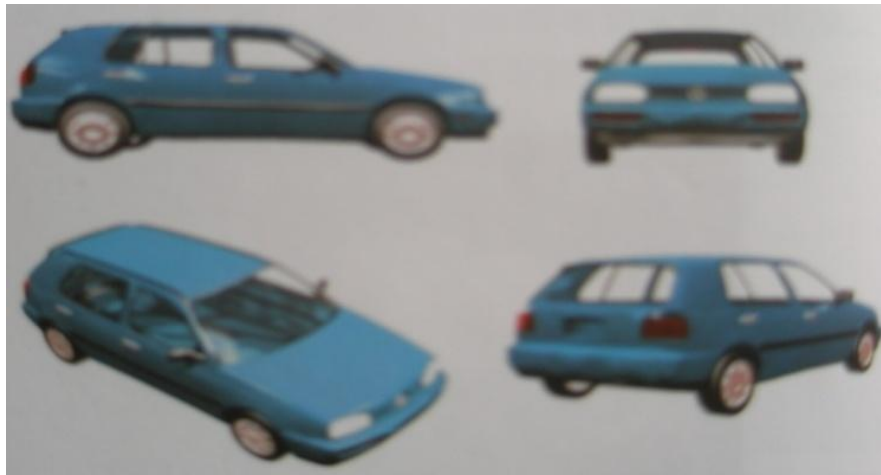
- 物体知觉主要依赖于对视觉刺激的**形状分析**



- 基于形状识别的两个基本问题
 - 形状是如何被内在表征的？（形状**编码**）
 - 我们如何区分三角形和正方形或猴子和人？
 - 形状是如何被**加工**的？
 - 我们可以从无穷个位置和方向组合上去识别形状，而我们的识别系统似乎不受此影响。

感觉信息的变异性

- 观看位置不同会导致感觉信息不同
- 光照度不同会导致感觉信息不同
- 场景不同会导致感觉信息不同
- 物体识别既要克服变异性，还要能够识别真正的变异



物体恒常性

➤ 人类视觉系统可以处理感觉信息的变异性



物体恒常性

- 问题：形状编码和加工如何在这些变异中保持知觉的恒常？
- 这个问题依赖于两个因素：
 - 物体识别的参照框架：视角依赖理论 vs. 视角不变理论
 - 形状如何编码

视角依赖理论

➤ 观点

- 物体知觉依赖于从**特定视角**识别物体
- 从不同视角出发,依赖的物体的**定义性特征**不同
- 记忆中已经存储有丰富的**特异性表征**
- 物体识别就是将当前输入与存储的视角相关表征进行**匹配**

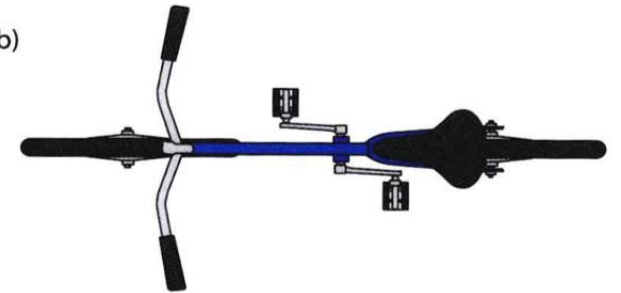
➤ 问题

- 知觉记忆的负担重, **存储量大**
- 匹配操作量大, 随着视角差异增加, 对对象是否相同的判断时间会显著增加。(b)

➤ 改进

- 部分存储
 - 输入与存储表征的匹配可以通过内插法选择**最优匹配**
 - 新异物体识别实验: 判断两个物体是否相同的时间随视角差增大而增长

(a)



视角不变理论

- 大脑的视觉系统通过建立了不受视角影响的物体基本表征进行物体识别。知觉不仅依赖于刺激信息，而是感觉输入定义了基本特征，物体的其他特征再由这些基本特征定义。这些基本特征与视角无关，保持恒定

- 不能仅靠分析刺激信息，视觉的主体是重构物体

- D Marr的视觉计算理论

高层视觉

- 以物体为中心，从2.5维描述得到完整的三维描述

中层视觉

- 以观察者为中心，构成对环境的2.5维描述，即部分的、不完整的三维信息描述

低层视觉

- 构成所谓的“要素图”，包含一些基本的图像特征

大脑可能两种方式都使用

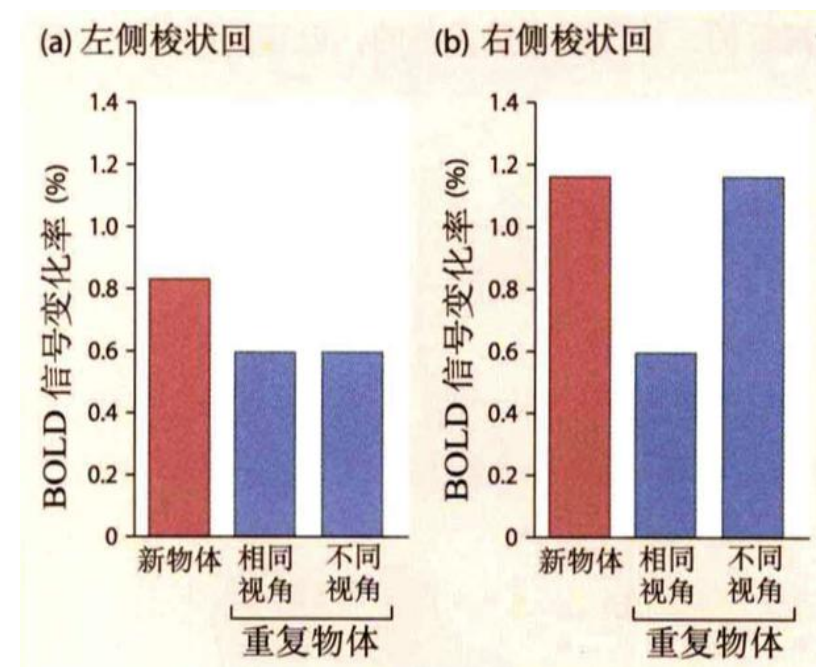
➤ Vuilleumier 的fMRI实验

➤ 重复抑制效应

- 当刺激重复出现时，第二次呈现的BOLD反应比第一次更低

➤ 左侧腹侧枕皮质激活降低不受视角影响

➤ 右侧腹侧枕皮质在视角相同激活降低，视角不同高激活



视角不变理论

视角依赖理论

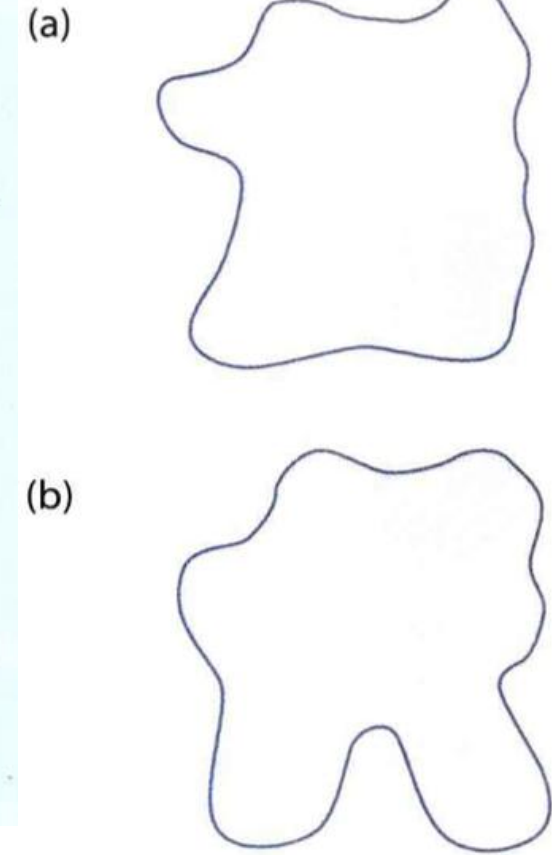
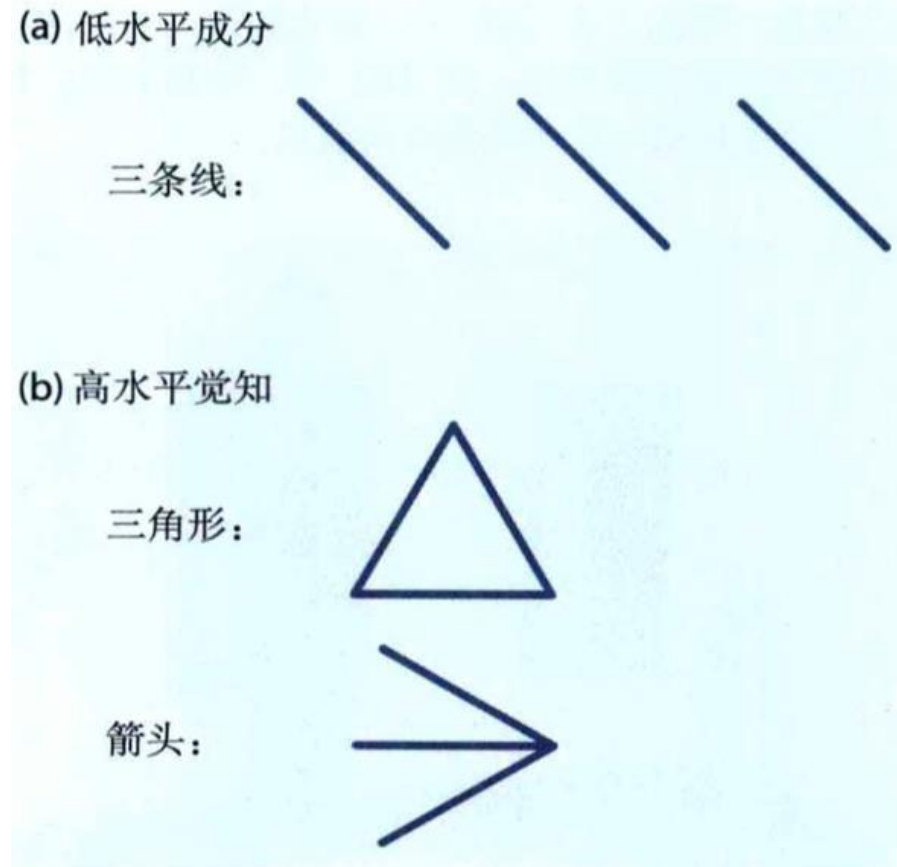
形状编码

➤ 识别的层级表征

- 低水平层级
 - 相似特征
- 高水平层级
 - 特征组合

➤ 那么，在高水平层级什么信息被加工？

- 最凸显的特征，急剧的变化点



物体识别的神经编码

物体识别的神经编码

➤ 物体知觉的层级理论

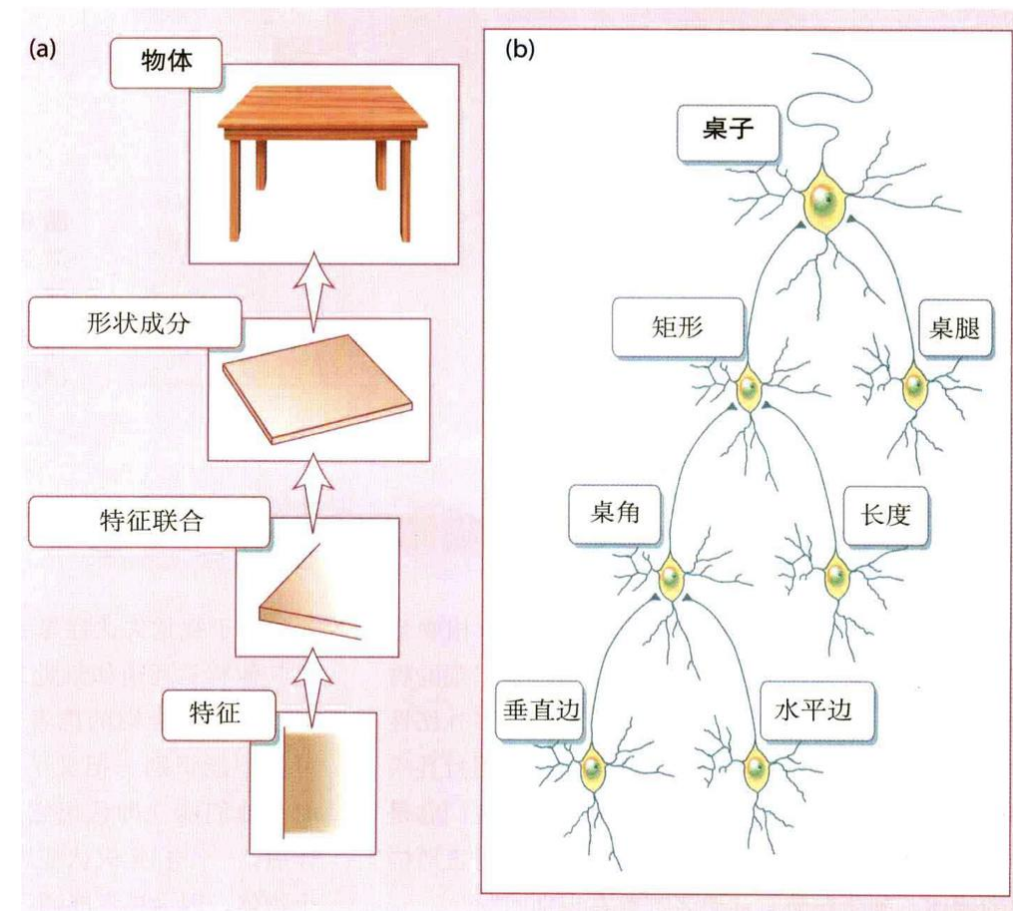
- 初级视皮质编码初级特征，输出信号整合成高阶特征，
- 下个阶段编码更复杂的组合
- 知识单元：能识别复杂物体的神经元，意指细胞活动标志着一个已知刺激的出现。

➤ 祖母细胞理论

- 有些知识单元只对某人的祖母产生反应

➤ 生物证据：

- 颞下回的一些细胞对复杂刺激选择性地反应
- 梭状回对面孔产生特异性放电反应



祖母细胞理论的问题

- 基于对一个物体的**最终知觉是被单个细胞编码**的假设之上
 - 无法解释**新异物体的知觉**如何产生？
 - **太脆弱**，一个神经元死亡即导致无法识别对象；
 - **泛化能力差**，随时间变化物体发生变化时难以适应。
 - 能研究记录的细胞数量有限。

物体识别的集群理论

- 物体识别是通过多个相关神经元的**集体激活**最终产生对特定对象的知觉。
- 每个神经元对物体的**某一特征**产生反应，群体**共同表征**一个完整的物体。
- 比祖母细胞理论的优势
 - 采用了**分布式表征**的神经机制，符合视觉信息的分布式处理假说；
 - 可解释对视觉上相似对象的混淆现象；
 - 噪声小、反脆弱，有利于对象识别的**鲁棒性**；失去一些单元可能会降低识别能力，但不会完全失去；
 - 泛化能力强，可以适应对象的不断变化。
- 证据
 - 颞叶细胞的**激活选择性的相对性**



what-where：双通路；到顶叶，负责where，单侧；到颞叶，负责what，双侧，通过胼胝体通信

物体识别：恒常性，可处理视角、光照等变异信息；如何保证：视角依赖、视角不变；如何编码形状：祖母细胞理论（层级，最后由单个细胞识别这是我的祖母）、集群理论（有多个集群，不同集群负责识别不同的特征，比如祖母的头发、眼睛，组合后识别出这是祖母）

视觉失认症

视觉失认症(visual agnosia): 物体识别障碍

➤ 不同于盲人

➤ 视觉信息可以在皮质水平被激活

➤ 不同于记忆缺失(失忆)

➤ 单凭视觉不能认，在其他通道的帮助下可认。

➤ 视觉失认症类型

➤ 统觉性失认症：知觉加工中的物体识别问题

➤ 联络性失认症：视觉表征正常，但不能与物体联系起来

(a) 失认症



(b) 记忆缺失



统觉性失认症

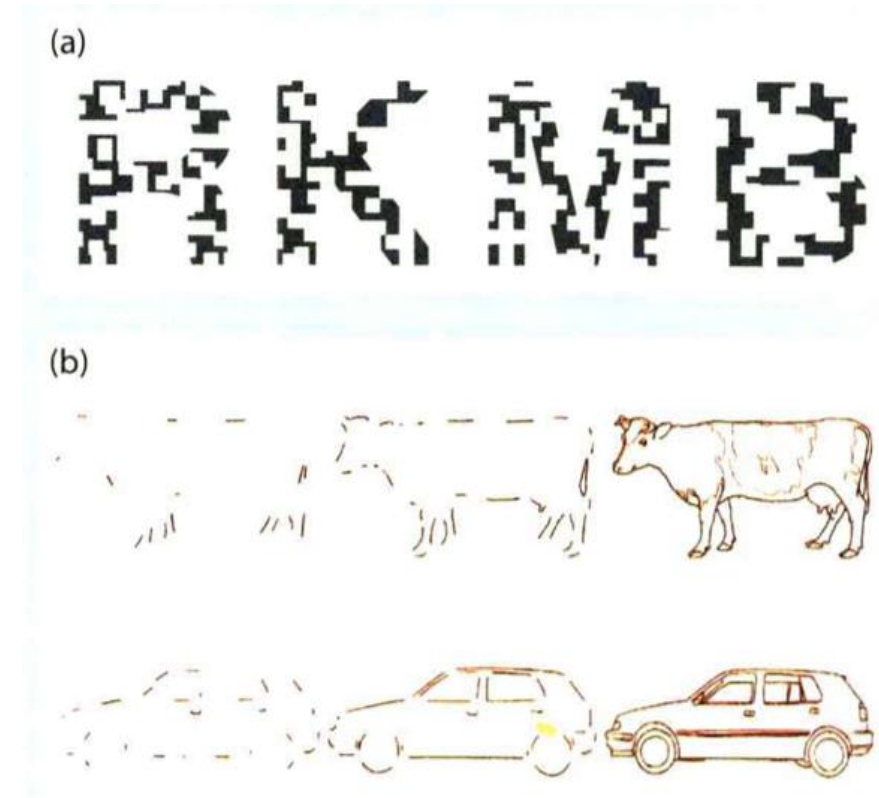
➤ Gollin不完整图形任务

➤ 不完整字母识别困难

➤ 不完整线条图识别困难

➤ 偏侧效应：右半球损伤导致的统觉性失认症比左半球受损的效应更明显

➤ 解释：识别物体的恒常性被破坏



统觉性失认症

➤ 表现

- 亮度、颜色、视敏度等个别属性的认知基本正常
- 形状辨别任务正常
- 识别线条图或物体照片时会犯很多错误

➤ 原因

- 右半球后部参与一种与物体恒常性推理有关的认知加工过程 (Warrington, 1985)
 - 能识别显著特征凸显的物体，而在不常见视角下，这些特征的获取需要推理(恒常性推理)，这就造成了统觉性失认症(失去基于知觉信息(整体)进行归类的能力)。

联络性失认症

➤ F.R.A.

- 左侧后部脑动脉梗塞
- 这类病人有正常的视觉表征，但无法用来**正确识别物体**。
- **不能命名**，但能分解图
- 例如呈现一个狗和老鼠的图片，让其判断大小，FRA病人无法正确回答。但如果直接说出两个动物的名字，他就能回答正确。说明他的问题仅限于**视觉通道**，识别视觉呈现物体的意义的能力受到损害。



图 6.25 患者 F.R.A. 的画。尽管 F.R.A. 不能命名视觉呈现的物体，但他能够十分成功地给这些复杂图画中的各成分涂色。显然，他分解图画非常成功，但仍不能识别这些物体。

联络性失认症

➤表现

- 能够识别出形状，但是不能把形状和名称关联起来

➤原因

- 不能将视觉对象与意义、功能关联起来
- Warrington认为虽然右侧或左侧后部受损的病人，完成这个任务都有困难，但困难的原因不同。右侧受损的病人是无法识别出这些物体，而左侧受损的病人能识别出单独呈现的物体，但不能将两个视觉对象在功能上联系起来。

Warrington物体识别两阶段模型

➤早期视觉加工涉及两侧枕叶，

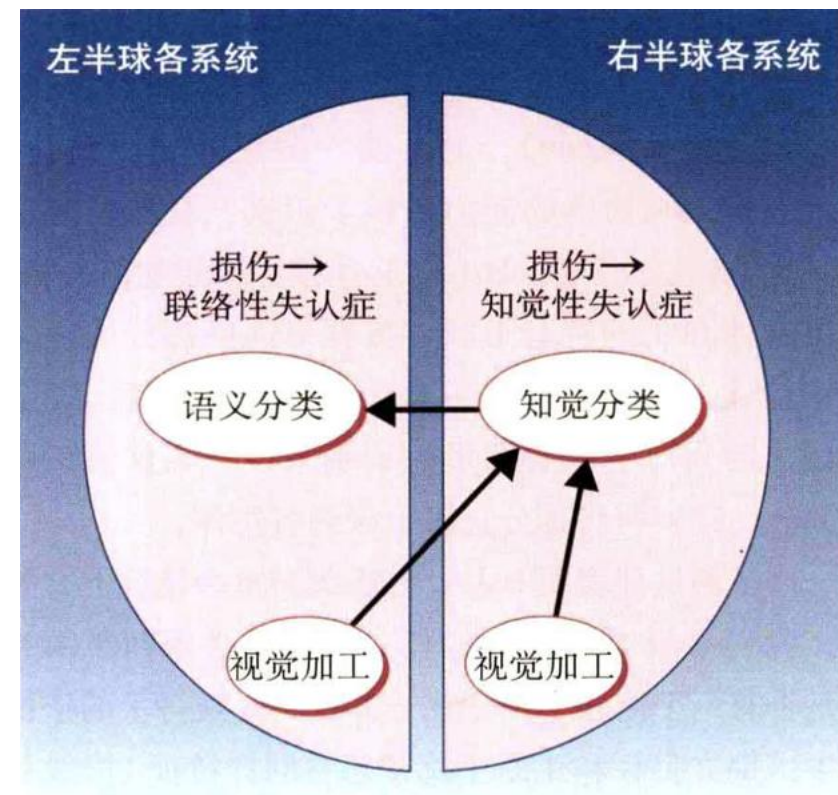
➤认知操作分两阶段

➤ 知觉分类操作

- 知觉输入与存储的物体表征进行匹配，这阶段主要右半球(不需要命名)，前语义阶段
- 两侧大脑半球的腹侧通路协同形成物体的视觉表征，然后在右侧大脑半球中与记忆中储存的物体表征进行匹配并产生物体知觉；

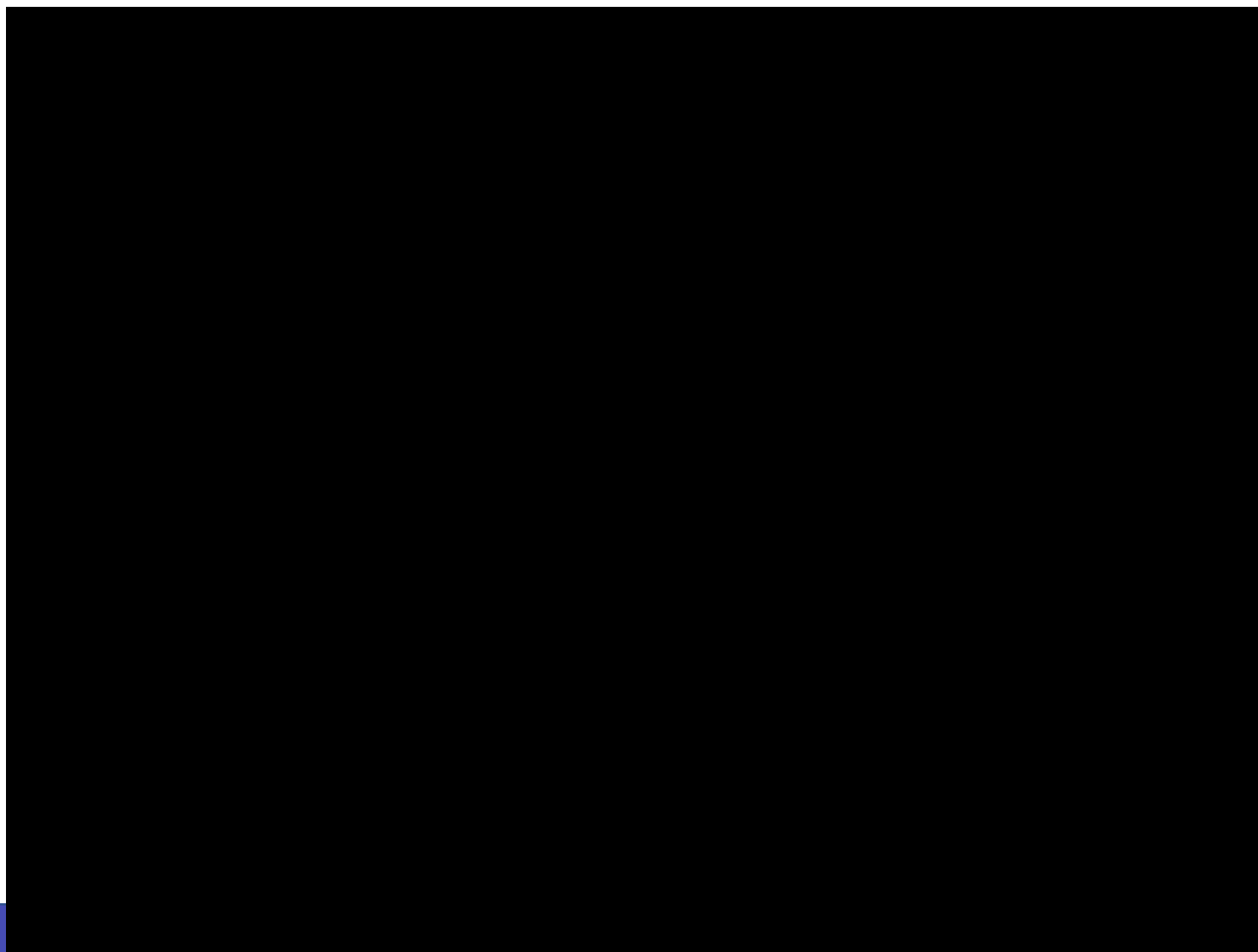
➤ 语义分类阶段

- 视觉输入与有关该输入的名称和功能的知识相联系，这阶段主要左半球
- 在左侧大脑半球中将物体知觉与记忆存储的物体名称、功能等知识进行联系。



视觉失认症：统觉性失认症、联络性失认症；前者跟右脑有关，是恒常性推理出现了问题，比如不能识别残缺物体的形状，无法将输入信息与大脑中已经存储的视觉特征匹配起来；后者跟左脑有关，是语义推理出现了问题，能区别不同物体，但无法将物体与它的名称、功能联系起来

面孔知觉



面孔知觉

➤ 面孔失认症

- 普通物体识别正常，只是面孔失认
- 一种联络性失认症

➤ 面孔识别是否是采用与物体识别不同的机制？

➤ 不同

- 基于进化论的论证,面部动作可以帮助我们区别高兴/不高兴、友好/敌对、一致/混乱

➤ 相同

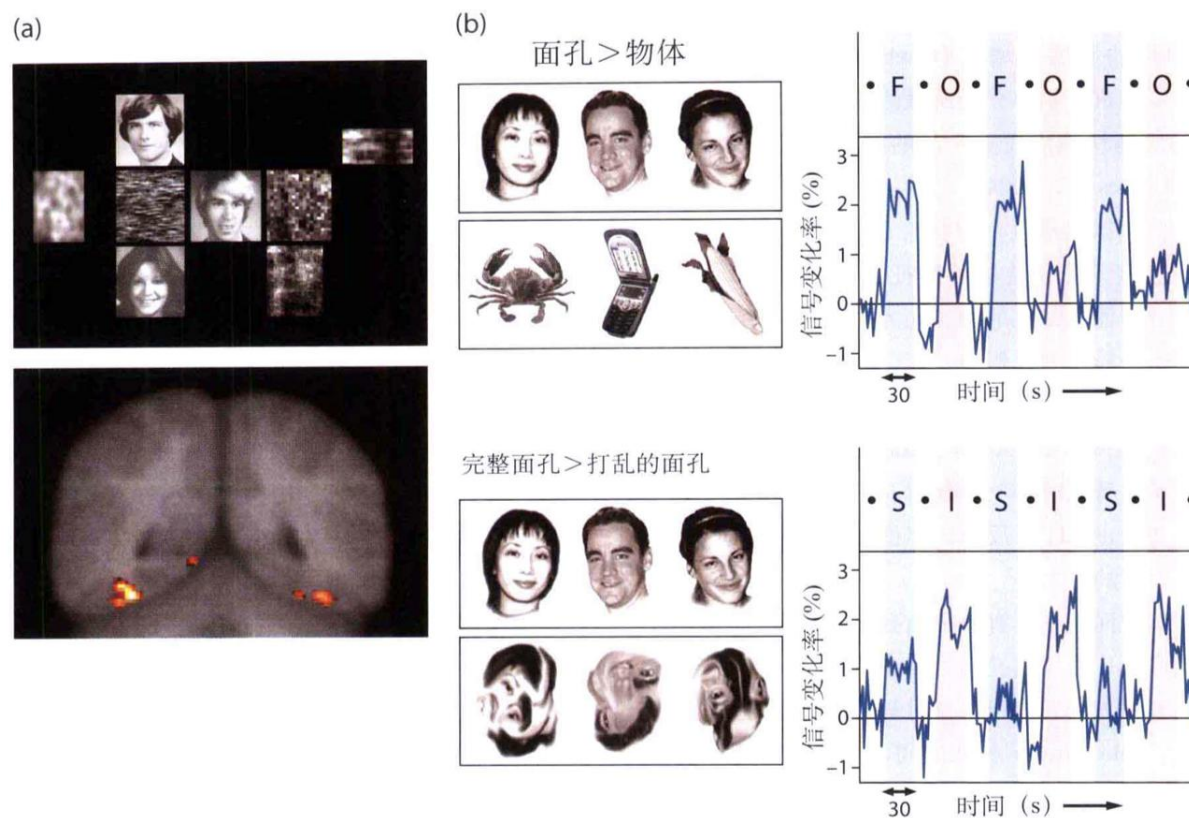
- 基于经济性原则的论证，一套系统具有多个功能

➤ 哪一个？需要检验明确：

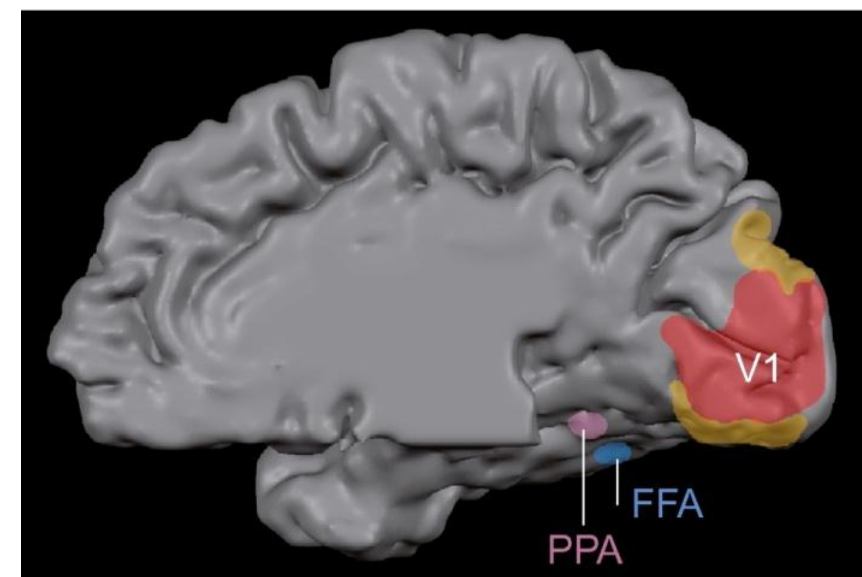
- 面孔识别与一般物体识别是否涉及生理上不一样的机制？是否依赖不同的脑区系统？
- 这些系统是否功能独立？在没有一个的情况下，另一个可否正常工作？
- 这两系统是用不同的方式加工信息吗？

面孔知觉与一般物体知觉神经机制的分离

➤ fMRI定位：梭状回颞叶腹侧，**梭状回面孔区**（Fusiform Face Area, FFA）



Medial view



有专门的面孔识别的区域

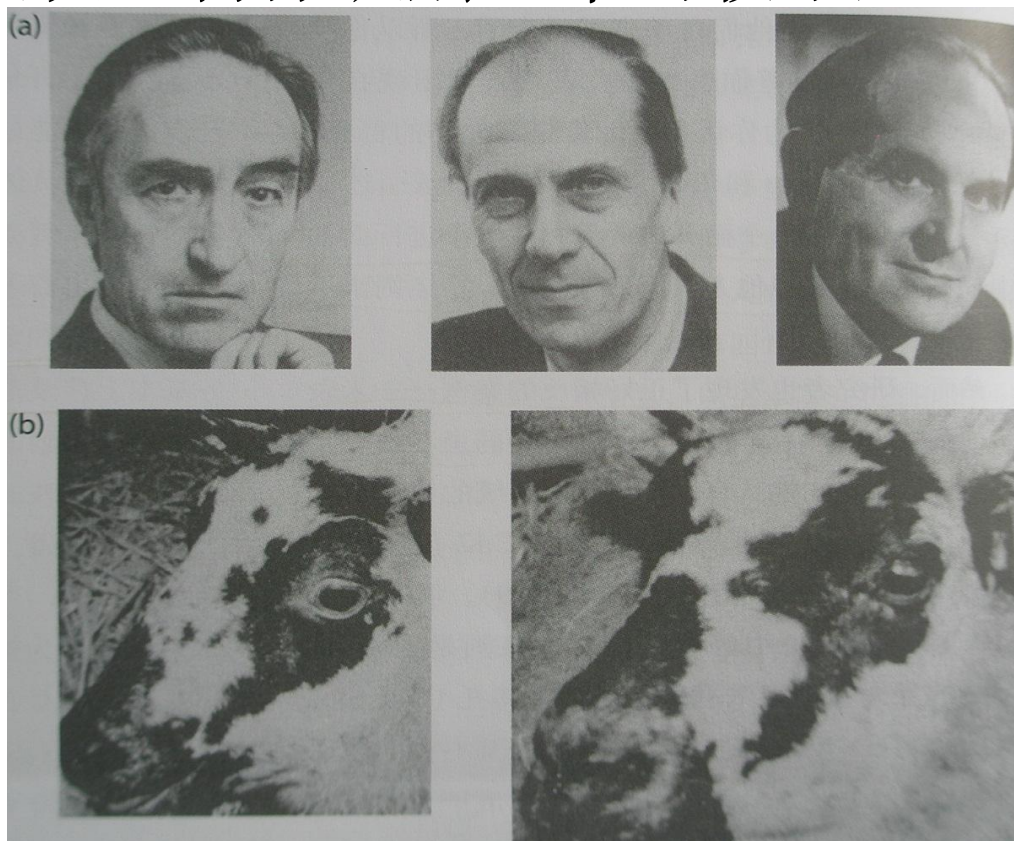
面孔知觉的特异性

■ C.K.: 面孔识别正常, 物体识别障碍



面孔知觉的特异性

■ W.J.: 面孔失认，物体识别正常的牧羊人

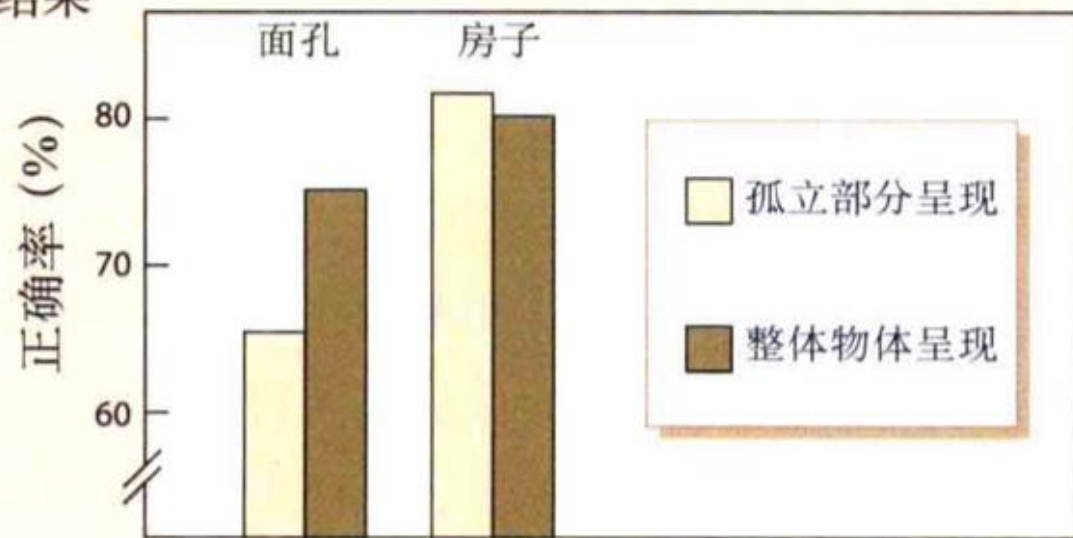


面孔知觉的特异性

➤ 面孔识别依赖整体性加工

(c)

结果



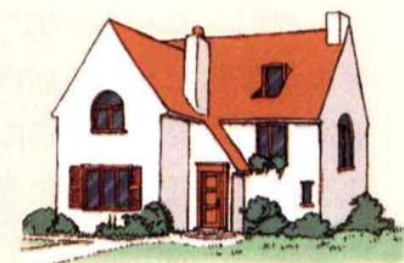
(a)

学习阶段

这是拉里



这是拉里的房子



(b)

测试阶段

这是拉里的鼻子吗?



部分呈现



整体呈现

这是拉里家的门吗?



部分呈现



整体呈现

物体识别的双系统模型

- 获得性失读症
 - 理解口语并说话，健全的书写能力，阅读非常吃力，原因在于视觉混淆
- 大量患者数据表明
 - 一个人可能有面孔失认症、物体失认症，但没有失读症 整体视觉信息处理系统有问题
 - 一个人可能有失读症、物体失认症，但没有面孔失认症 局部的有问题
- 大脑中存在整体视觉信息和局部视觉信息处理系统，两个信息处理系统在识别过程中的贡献与识别对象有关：
 - 单词:局部视觉信息处理系统；
 - 面孔:整体视觉信息处理系统；
 - 其他对象:整体和局部视觉信息处理双系统。 物体

物体识别的双系统模型

➤ 面孔失认症与失读症的对比

T Landis测试：给患者看朋友写的手写文稿

	单词	笔迹
面孔失认症	✓	X
失读症	X	✓

➤ 单词

➤ 局部加工

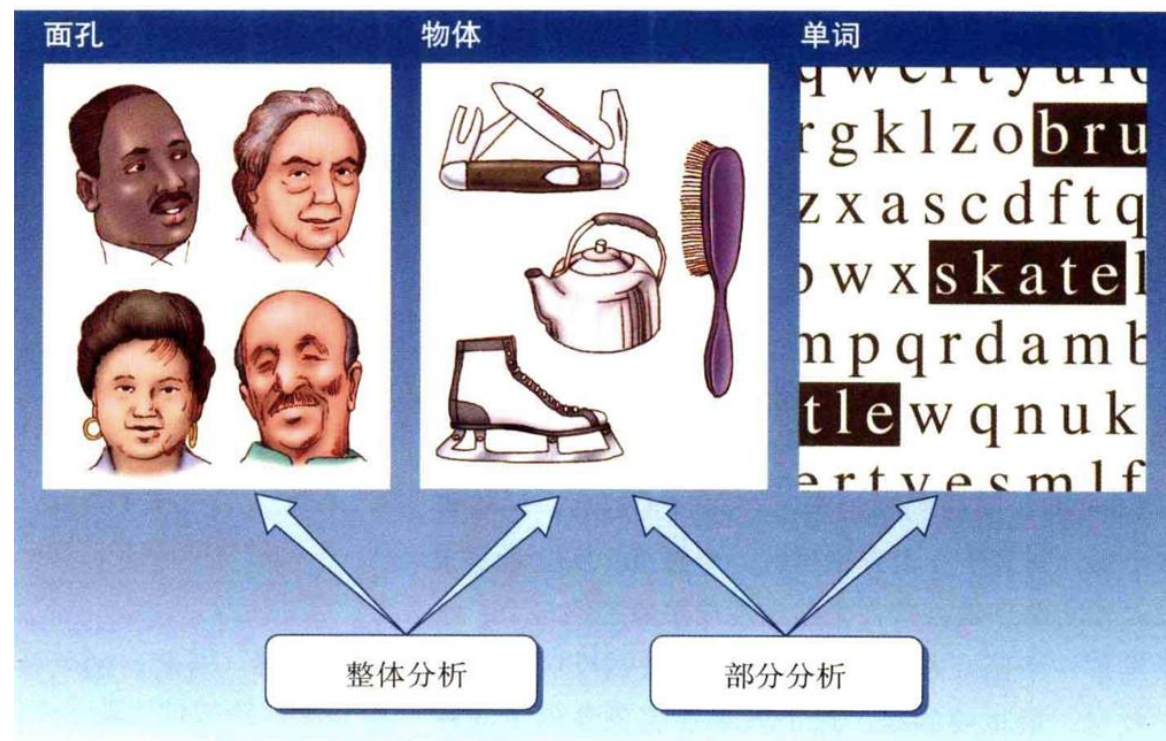
➤ 笔迹

➤ 整体加工

物体识别的双系统模型

■ Farah物体识别的双系统模型

- 并不是存在面孔识别系统和其他识别系统，而是存在整体分析系统和部分分析系统
- 面孔识认主要依赖整体分析
- 单词识认主要依赖部分分析
- 物体识别则处于二者之间



总结

- 视觉解剖：What-where通路
- 视觉计算：物体识别的计算问题
- 视觉障碍：视觉失认症
- 面孔识别
 - 有专门的区域，是整体性的；面部失认症，失读症（看不懂单词），前者跟整体有关，后者跟局部有关；物体识别介于整体和局部之间
 - 失认症
 - 特异性
 - 物体识别的双系统模型

谢谢

课后作业

- 从生物脑物体识别的认知神经原理，剖析人工视觉识别的优势、局限与优化思路——基于生活场景的深度分析与创新思考
- 具体要求见教学云平台作业发布
- 截止提交5月12日晚23:59

物体恒常性出现问题时会有失认症

将答案以pdf文档形式上传至教学云平台
文件名为“**学号_姓名.doc**”